회사 소개 자료

스마트밀테크(가상)

멈추기 전에 알려 주는 공장, 끊겨도 잃지 않는 설비 데이터

37곳	2만 건	88명	2017년
연결 공장	초당 입력	구성원	설립

채용 중인 포지션

산업 IoT 데이터 엔지니어 · 설비 센서 데이터 수집 파이프라인 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

> **미션**
> 제조 현장의 갑작스러운 설비 정지를 줄입니다. 고장이 나기 전에 정비할 시간을 벌어 주되, 현장 담당자가 납득할 수 있는 근거와 함께 알려 줍니다.

스마트밀테크는 제조 공장의 설비 이상 감지 시스템을 만듭니다. 회전 설비에 진동과 온도 센서를 붙이고, 공장 안의 에지 장비가 데이터를 모아 이상 정도를 계산합니다. 정비 담당자는 위험도가 높은 설비를 화면과 알림으로 확인합니다.

공장의 현실은 깨끗하지 않습니다. 망은 끊기고, 고장 사례는 드물고, 정비 기록은 사람이 적습니다. 그래서 우리 시스템은 데이터가 늦게 도착해도 잃지 않아야 하고, 고장 사례가 적어도 동작해야 합니다. 예측보다 현장의 신뢰를 얻는 과정에 더 많은 시간을 씁니다.

연혁

연도	주요 사건
2017	회사 설립, 첫 번째 제철 설비 시범 사업
2019	에지 장비 자체 개발, 72시간 저장 기능 추가
2021	연결 공장 10곳 돌파, TimescaleDB 전환
2023	베어링 이상 조기 감지 정식 제공
2026	공정 변수 기반 불량률 원인 분석 시작

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
밀가드 모니터링	설비별 상태와 이상 점수를 보여 줍니다.
밀엣지 장비	공장 안에서 데이터를 모으고 모델을 실행합니다.
불량 원인 리포트	공정 변수와 불량의 관계에서 조정 후보를 제시합니다.

주요 고객

주 고객은 철강, 자동차 부품, 식품 가공 등 연속 공정이 있는 중견 제조사입니다. 설비 한 대가 멈추면 라인 전체가 멈추는 곳일수록 가치가 큽니다. 실제 사용자는 정비 담당자와 공장장으로, 사무실 환경과 다른 현장 화면을 고려해야 합니다.

수익 구조

연결 설비 수에 따른 연간 이용료와 에지 장비 판매가 주 수입입니다. 공장 확장 계약이 많아 첫 설비 라인에서 실제 고장 예방 사례를 만드는 것이 영업에도 가장 중요합니다.

지금 집중하는 문제

- 적은 고장 사례로 2주 전 예측하기
- 공장 망 단절에도 데이터 잃지 않기
- 상관관계를 원인으로 단정하지 않는 분석

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
데이터플랫폼팀	12명	센서 수집과 저장 파이프라인을 운영합니다.
이상감지팀	9명	이상 점수 모델을 만들고 사후 검증합니다.
에지팀	8명	에지 장비 소프트웨어와 배포를 담당합니다.
현장기술팀	16명	공장 설치와 센서 점검을 맡습니다.
제품·사업	43명	화면 개발, 영업, 고객 지원, 경영 지원을 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
현장의 말을 데이터로 옮긴다	정비 담당자 인터뷰로 얻은 내용을 검증 기준에 넣습니다.
원인은 실험으로 확인한다	현장 실험으로 확인한 결과만 기준에 넣습니다.
끊긴다고 가정한다	망과 장비가 언제든 끊긴다는 전제로 설계합니다.
되돌릴 수 있게 배포한다	에지 배포는 실패 시 자동으로 이전 버전으로 돌아갑니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실 근무가 기본이고 주 2회 재택을 할 수 있습니다. 월 1회 정도 공장 현장을 방문하며, 안전 교육을 먼저 받습니다. 공장 정기 보수 기간에 대규모 배포 일정을 잡습니다.

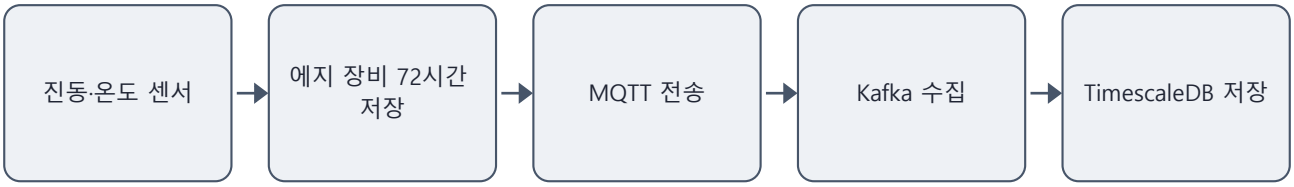
04 기술

센서 데이터 기술 스택

요약

센서 데이터는 MQTT로 받아 Kafka에 모으고 TimescaleDB에 저장합니다. 초당 2만 건 입력을 처리합니다.

데이터와 요청의 흐름



센서값은 에지 장비에 먼저 저장된 뒤 MQTT로 전송됩니다. 수집 계층의 Kafka가 여러 공장의 입력을 모으고 소비자가 TimescaleDB에 시간 기준으로 적재합니다. 이상 감지 모델은 ONNX로 변환해 에지에서 실행하므로 망이 끊겨도 현장 알림은 이어집니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
현장 통신	MQTT	불안정한 망에서 적은 부담으로 전송합니다.
수집	Kafka	초당 2만 건 입력을 모아 둡니다.
저장	TimescaleDB	시계열 조회와 구간 집계에 사용합니다.
모델 실행	ONNX Runtime	공장별 에지 장비에서 추론합니다.
분석	Python	공정 변수와 이상 점수를 분석합니다.

05 프로젝트 1

베어링 이상 조기 감지

요약

진동 센서 데이터로 베어링 고장을 2주 전에 예측하는 프로젝트입니다. 고장 사례가 적어 정상 패턴을 학습한 뒤 벗어나는 정도를 점수로 만들며, 정비 기록으로 사후 검증합니다.

배경

베어링 고장은 라인 전체를 세우지만 고장 사례 자체가 드뭅니다. 고장 데이터로 학습하는 분류 모델은 사례가 적어 불안정했습니다. 또한 알림이 2주 전에 와야 정비 부품과 일정을 준비할 수 있어 임박한 경보로는 부족합니다.

접근 방식

- 정상 패턴을 먼저 학습합니다.
- 정상에서 벗어나는 정도를 점수로 만듭니다.
- 설비 유형별로 경보 기준을 조정합니다.
- 정비 기록으로 사후 검증합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
2주 전 감지한 고장 비율	58%	75%
경보 중 실제 이상 비율	46%	60%
갑작스러운 정지 건수	분기 9건	분기 5건

남은 과제

- 사람이 적은 정비 기록을 자동으로 정리하기
- 운전 조건이 바뀌는 설비의 기준 분리

05 프로젝트 2

공장 망 단절 대응

요약

공장 내부망이 끊겨도 데이터가 사라지지 않도록 에지 장비에 72시간치를 저장합니다. 복구 후 순서가 뒤섞인 데이터를 시간 기준으로 다시 정렬해 적재합니다.

배경

공장 내부망은 공사나 장비 교체로 자주 끊깁니다. 예전에는 끊긴 동안의 데이터가 사라져 고장 직전 구간을 분석할 수 없는 일이 있었습니다. 복구 뒤에는 순서가 뒤섞인 데이터가 한꺼번에 도착해 또 다른 문제를 일으켰습니다.

접근 방식

- 에지 장비에 72시간치를 저장합니다.
- 망이 복구되면 순서대로 천천히 재전송합니다.
- 순서가 뒤섞인 데이터를 시간 기준으로 다시 정렬해 적재합니다.
- 구간별 도착률을 계산해 빠진 구간을 표시합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
망 단절 중 데이터 손실	1.4%	0.1%
복구 후 적재 완료 시간	3시간	1시간
72시간 이상 단절 건수	연 2건	연 1건

남은 과제

- 재전송이 실시간 입력을 밀어내지 않게 조절
- 저장 용량이 작은 구형 장비 지원

05 프로젝트 3

불량률 원인 분석

요약

공정 변수와 불량 발생의 관계를 분석해 담당자에게 조정 후보를 제시합니다. 상관관계를 원인으로 단정하지 않도록 현장 실험으로 확인한 결과만 기준에 넣습니다.

배경

불량률이 오르면 현장은 원인을 바로 알고 싶어 합니다. 그러나 데이터에서 찾은 관계는 원인이 아닐 수 있습니다. 온도와 불량이 함께 올랐다고 온도를 바꿨다가 다른 문제가 생긴 사례도 있어 조심스러운 접근이 필요했습니다.

접근 방식

- 공정 변수와 불량 발생의 관계를 분석합니다.
- 담당자에게 조정 후보를 제시합니다.
- 현장 실험으로 후보를 확인합니다.
- 확인한 결과만 공정 기준에 넣습니다.

성과 지표

지표	현재	목표
제시한 후보 중 실험 대상 비율	35%	50%
실험으로 확인된 후보 비율	40%	50%
대상 라인 불량률	2.8%	2.2%

남은 과제

- 실험이 어려운 공정의 간접 검증 방법 찾기
- 제품 품목이 바뀌는 라인의 비교 기준 마련

06 운영 기준

에지 배포 체계

요약

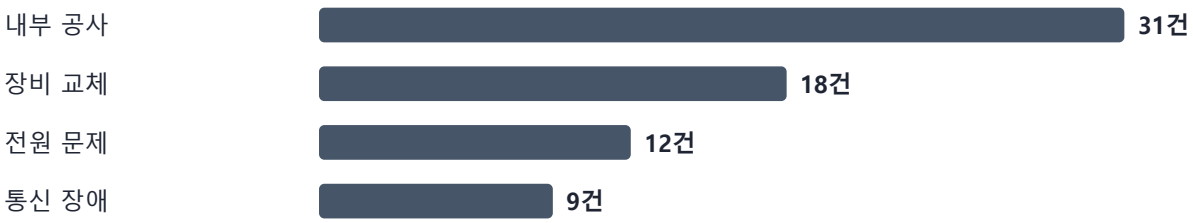
이상 감지 모델은 ONNX로 변환해 공장별 에지 장비에 배포하고, 배포 실패 시 이전 버전으로 자동 복귀합니다.

공장마다 언제 설비를 세울 수 있는지가 다르기 때문에 에지 배포는 언제든 되돌릴 수 있어야 합니다. 실패가 현장의 멈춤으로 이어지지 않도록 자동 복귀를 기본으로 합니다.

운영 기준표

항목	기준
모델 형식	ONNX로 변환해 공장별 배포
배포 실패 시	이전 버전으로 자동 복귀
에지 저장	72시간치
입력 처리량	초당 2만 건
데이터 정렬	복구 후 시간 기준 재정렬
대규모 배포	공장 정기 보수 기간

최근 1년 단절 원인별 건수



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

산업 IoT 데이터 엔지니어

산업 IoT 데이터 엔지니어는 설비 센서 데이터 수집 파이프라인을 개발하고 이상 감지 모델을 운영합니다. 현장에서 들어오는 지저분한 데이터가 믿을 수 있는 값이 되도록 만드는 일이 핵심입니다.

구분	내용
주요 업무	설비 센서 데이터 수집 파이프라인 개발 이상 감지 모델 운영과 정비 기록 기반 사후 검증 망 복구 후 재전송 데이터의 정렬과 적재 개선 공장별 에지 장비 모델 배포 지원
자격 요건	Python 활용 경험 시계열 데이터 처리 경험 늦게 도착하거나 빠진 데이터를 다뤄 본 경험
우대 사항	Kafka 경험 에지 장비 배포 경험 MQTT 또는 TimescaleDB 사용 경험
근무 조건	정규직 · 신입 가능 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 안전 교육과 공장 방문을 마치고 수집 흐름을 익힙니다.
- 60일까지: 재전송 데이터 정렬 작업을 개선합니다.
- 90일까지: 공장 한 곳의 모델 배포와 사후 검증을 맡습니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
Kafka 경험이 꼭 필요한가요?	우대 사항입니다. 시계열 데이터 처리 경험이 먼저입니다.
공장에 자주 가나요?	월 1회 정도이며 안전 교육 후 방문합니다.
모델도 직접 만드나요?	운영이 중심이고, 이상감지팀과 함께 개선합니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.